

LUMBAR EPIDURAL BLOCK · 문헌고찰

요추 경막외 차단

안전한 술기 · Loss of Resistance 인지법 · 실패한 조영제 패턴

Safety · LOR Identification · Failed Contrast Patterns

왜 이 주제인가

LOR은 진단이 아니라 가설이다

구조적 위양성

황색인대는 정중선에서 자주 융합하지 않는다. 요추 L1-2 22.2%, L2-L5 약 10%에서 정중부 결손(midline gap).

가짜 공간

황색인대 바로 뒤에 Okada 후경막강이 있다. 경추 층간 접근에서 위양성 LOR 30-65%.

놓치는 혈관

흡인 음성은 혈관내 위치를 배제하지 못한다. 실시간 투시 민감도 60-71%.

검증 수단

가설을 검증하는 것은 조영제다. 스테로이드 주입 전 실시간 투시 확인은 타협 대상이 아니다.

오늘 다룰 것

1. 해부 — 왜 실패가 구조적으로 일어나는가

- 경막외강 · 황색인대 정중부 결손 · Okada 후경막강

2. LOR 인지법 — 5개 계열 24가지 방법 총정리

- 음압법 · 저항소실법 · 기구 · 영상 · 전기 · 광학

3. 안전 술기 — 시술 전·진입·확인·후 단계별 체크리스트

- MSIS 합의 · ASRA 항혈전제 · CLO view · 비입자성 스테로이드

4. 조영제 패턴 판독 — 정상 1가지, 실패 7가지

- 혈관내 · 경막하 · 지주막하 · Okada · 근육 · 후관절 · 유착

경막외강 — 잠재적 공간의 실제

- 대후두공에서 **천골열공**까지 이어지는 잠재적 공간
- 내용물: 경막외 지방, **Batson 정맥총**, 림프관, 분절 신경근
- 후방 깊이는 **요추에서 5-6 mm로 최대**, 두측으로 갈수록 좁아짐
 - → 요추 접근이 경·흉추보다 구조적으로 안전한 이유
- 피부-경막외강 거리 평균 **4-6 cm** (BMI에 비례)
- 척수원추는 통상 **L1-L2**에서 종료
 - → **L4-5, L5-S1**이 가장 안전한 천자 높이

실무 함의

- 높은 분절 층간 접근은 **척수 손상 위험이 실재한다**
- 원추 종료 위치는 **개인차**가 있으므로 영상 확인 없이 고위 접근 금지
- 경막외강이 좁을수록 과진입 여유가 없다 — 흉추·경추에서 LOR 사고가 집중

황색인대는 정중선에서 자주 붙어 있지 않다

분절	정중부 결손 빈도	해석
C3-4	66%	경추는 과반이 결손
C5-6	74%	최고 빈도
C7-T1	51%	경흉추 이행부
하부 흉추 (T6-9)	2-4%	T10-12에서 정점
L1-2	22.2%	요추 중 최다
L2-L5	약 10%	드물지만 0은 아니다

Lirk 등 사체 연구 · 결손부 평균 폭 $1.0 \pm 0.3 \text{ mm}$ → 엄격한 정중 접근에서 황색인대가 바늘을 막아준다고 신뢰할 수 없다. 이것이 방정중 접근의 해부학적 근거다.

Okada 후경막강 (Retrodural space)

- 1981년 Okada가 경추 후관절 조영술 개발 중 기술
- **황색인대 배측(dorsal)**의 잠재적 공간 — 경막외강 바로 뒤
- 모든 척추 분절에 존재. 동측·인접 후관절, 추간공, 협부결손, 극간 점액낭, 척추 주위 조직과 **교통**
- 여기 들어가면 **경막외 진입과 구별되지 않는 LOR**이 발생
- 경추 층간 접근 위양성 LOR **30-65%**
- 퇴행성 후관절 변화가 심할수록 빈도 증가

감별의 열쇠

- AP 단독 판독으로는 **구별 불가**
- **lateral / CLO view 병행**이 유일한 실전 감별법
- 조영제가 후관절로 **역류**하거나 인접 분절로 새는 양상이 단서
- 경막외 특유의 **종축 확산 + 신경근 결가지**를 만들지 않는다

접근법별 특성과 근거

접근법	복측 확산	혈관내 주입률	요점
정중 총간 (MIL)	31.7%	낮음	전통적 · 술기 단순
방정중 총간 (PIL)	89.7%	낮음	병변측 lamina 내측연 진입
경추간공 (TF)	높음	11.2%	분절 선택성 우수
미추 (Caudal)	낮음	10.9%	경막천자 위험 최소화 · 대용량 필요

Ghai 등(Anesth Analg 2013, 무작위 이중맹검): PIL이 MIL 대비 6개월 유효 진통 **68.4% vs 16.7%**, 총 주사 횟수 **29 vs 41회**로 감소.

3 · LOSS OF RESISTANCE

LOR 인지법 — 5개 계열로 정리한다

A · 음압 원리

Hanging drop(Gutierrez) · Odom · Dawkins 모세관 · Macintosh 풍선

B · 저항 소실

LOR to air · saline · saline+기포 · 간헐/지속 진입 · Bromage grip

C · 기구·자동화

Episure · Epidrum · Epi-Jet · EpiFaith · APAD · CompuFlo · 파형분석

D · 영상 유도

투시 AP/lateral/CLO · 조영제 · DSA · 초음파(PSO·SMI) · CT

E · 전기·광학

Tsui 전기자극 · 자가형광 분광 · OCT+딥러닝 · 생체임피던스

A · 경막외강의 음압을 이용하는 방법

기법	원리 · 술기	한계
Hanging drop (Gutierrez, 1933)	바늘 허브에 식염수 한 방울 → 진입 시 빨려 들어감	요추는 음압이 약해 위음성 혼합
Odom's indicator	유리관 내 액체·기포 주의 이동 관찰	현재 거의 사용 안 함
Dawkins 모세관	모세관 압력계로 압력 강하 감지	정량적이나 번거로움
Macintosh 풍선 (1950)	허브의 소형 풍선이 진입 시 갑자기 수축	팽창압 표준화 어려움

주의: 음압은 경막외강 고유의 성질이 아니다. 바늘 끝의 경막 압박(tenting)과 흉곽내압 전달로 생기는 현상이며, 요추·양와위·비만 환자에서는 약하거나 소실된다.

B · 저항 소실 — 실제로 쓰는 방법들

B1 · LOR to air (Dogliotti, 1933) — 공기 2-3 mL

- 촉감 예민, 조영제 희석 없음 / 공기 특이 합병증 다수

B2 · LOR to saline — 생리식염수 2-3 mL

- 공기 합병증 회피 / CSF와 감별 곤란(포도당·온도·pH 확인)

B3 · LOR to saline + 기포 (compressibility test)

- 기포만 압축되고 주입 안 되면 **아직 인대 안** → 촉감의 객관화

B4 · 간헐적 진입 — 조금 전진 → 압력 확인 → 반복. 안전하나 느낌

B5 · 지속 압력 유지 — 즉시 인지 / **관성에 의한 과진입 위험**

B6 · Bromage grip / 양손 고정 — 손을 환자 등에 고정

- 과진입을 **물리적으로 차단**하는 가장 확실한 안전장치

공기 vs 식염수 — 무엇이 맞는가

Cochrane 체계적 문헌고찰 (Antibas 등, 2014)

- 7편 RCT · 852명. 경막외강 확인 실패, 카테터 위치 이상, CSE 실패, 미 차단 분절, 통증 — **모두 유의차 없음**
- 근거 수준은 **낮음(low quality)**, 대부분 산과 환자에서 도출

그러나 공기에는 특이 합병증이 있다

- 기뇌증 · 신경근/척수 압박 · 후복막 공기 · 피하기종 · 종격기종
- **정맥 공기색전** · 경막외 공기가 약물 확산을 막아 **반점상 차단**

메타분석: Epidrum 등 대체법이 공기 대비 확인 실패 유의 감소

- RR 0.29 (95% CI 0.11–0.77; P=0.01)

실무 권고

- 투시 유도 만성통증 시술에서는 **식염수 기반 LOR**을 기본으로
- 공기를 쓴다면 **1–2 mL 이하**로 제한
- 식염수는 **조영제 판독을 방해하지 않는다**는 이점도 있다

C · 주관적 촉감을 객관적 신호로

장치	원리	근거
Episure™ AutoDetect	내장 스프링이 플런저에 일정 압력 지속 인가 → 진입 시 자동 하강	유리주사기 5례 실패 vs 스프링 0례
Epidrum®	허브 부착 팽창막이 진입 시 즉시 함몰	공기 대비 확인 실패 RR 0.29
Epi-Jet®	압력 지시 장치	산과 240명 RCT에서 Epidrum보다 우월
EpiFaith®	스프링 로디드 주사기 (공기/식염수)	임상 연구 진행 중
APAD	바늘 끝 압력을 음향 + 시각 신호 로 실시간 변환	FDA 승인 · 교육·문서화에 유용

공통 목적: "저항이 사라진 느낌"이라는 **술자 의존적 판단**을 장치가 읽는 **재현 가능한 신호**로 바꾼다.

CompuFlo® — 압력을 연속 정량 측정한다

판정 기준 두 가지

- ① 압력의 **급강하 후 저압 고평부(plateau)** 형성 = 경막외강 진입
- ② 진입 후 **동맥 박동과 동기화된 박동성 파형** 확인

경막외압은 본래 **박동성**이며 동맥 박동과 동기화된다고 — 이것이 원리

근거

- 투시·전통 LOR 대비 성공률 **비열등** (무작위 대조)
- 600례 연속 증례 보고 · 케이스 시리즈 다수

경막외 파형 분석(EWA) — 카테터/바늘을 압력 트랜스듀서에 연결

- 박동성 파형 유무로 위치 확인. CSE 후 카테터 확인에 유용

왜 중요한가

- LOR의 근본 문제는 **기록이 남지 않는다**는 것
- 압력 파형은 **객관적 기록**이 되어 교육·문서화·의료분쟁 대응에 쓰인다
- 다만 **Okada 공간에서도 저압은 나온다** — 조영제 확인을 대체하지 못한다

D · "느낌"에서 "확인"으로

방법	무엇을 주는가	한계
투시 AP	분절 · 정중선 · 바늘 궤적	깊이 판단 불가
투시 True lateral	깊이 판단	양측 lamina 겹쳐 바늘 끝 흐림
투시 CLO (대측 사위)	VILL = 경막외강 후방경계 지표	표적 반대측 약 45° 회전 필요
조영제 경막외조영술	LOR 가설의 최종 검증	패턴 판독 능력이 필요
DSA	혈관내 주입 검출률 향상	장비 · 피폭
초음파 (PSO 사전스캔)	분절 · 깊이 · 정중선 사전 결정	실시간 바늘 추적 어려움
CT 투시	정확도 최고 · Okada 검출 유리	피폭 · 접근성

CLO view와 VILL — 깊이를 객관화하는 법

- 표적 **반대측**으로 C-arm을 약 **45°** 회전 (경추는 **50°**)
- AP에서 층간 개구부 중점에 진입, 표적측 **pedicle 방향**으로 조준
- **VILL (ventral interlaminar line)** = 복측 층간선
 - lamina 복측면을 잇는 선 = **경막외강 후방 경계의 방사선학적 지표**
- 바늘 끝을 **1-2 mm 이내** 정밀도로 조준 가능
- 조영제도 **VILL을 따라 lamina 복측**으로 흐르는지 확인

근거

- Gill 등(Pain Med 2015): 경추·경흉추에서 **lateral view보다 우월** — 바늘 끝 가시성, 궤적 예측력, 후방경계 지표 모두
- PLOS One 2021: 요추 층간 29례에서 복측 경막외강 도달률 **93.1%**, 합병증 **0례**

왜 lateral보다 나은가

- lateral은 **좌우 lamina가 겹쳐** 바늘 끝이 어디인지 모호하다
- CLO는 표적측 층간 개구부를 **정면으로 펼쳐** 보여준다
- ASRA도 "정밀함과 용이함의 결합"으로 **CLO를 선호**한다고 기술

초음파 · 전기자극 · 광학

초음파 — 방정중 시상 사위(PSO)

- lamina 사이로 **황색인대-경막 복합체(posterior complex)**가 선상 고에코로 보임
- 분절 · **깊이** · 정중선을 **천자 전에** 결정 → 시도 횟수 감소
- SMI·color Doppler로 주입 시 **황색인대 파열 신호** 관찰 가능

Tsui test — 전기자극

- 0→10 mA 증가. **1-10 mA 근절 반응 = 경막외 정상**
- **<1 mA** = 지주막하 또는 신경근 직접 접촉 / **>10 mA** = 경막외강 밖
- 민감도 **80-100%**

광학 · 임피던스 (연구 단계)

- 자가형광: **황색인대 형광 강도가 타 조직의 최소 10배** → 성공률 87%
- OCT(해상도 ~10 μm , 초음파·투시의 10-100배) + 딥러닝 / 생체임피던스

정리

- 모든 신기술의 방향은 하나
— **주관적 촉감을 객관적 신호로**
- 그러나 현재 임상 표준은 여전히 **영상 + 조영제 확인**이다
- 장비는 LOR을 **보조할 뿐 조영제 확인을 대체하지 않는다**

시술 전 — 준비가 안전의 절반

1 · 적응증·금기 재확인

- 영상(MRI/CT)에서 황색인대 결손 · 유착 · 수술 기왕력 확인

2 · 항혈전제 관리 — ASRA 가이드라인

- *Interventional Spine and Pain Procedures in Patients on Antiplatelet and Anticoagulant Medications* (2015 초판 · 2018 개정 · **2022 제2판**)
- 시술을 출혈위험 **저·중·고위험**으로 층화 — 층간 경막외 주입은 고위험군에 준하여 관리

3 · 비입자성 스테로이드(dexamethasone) 우선

- 동물실험에서 **입자성 스테로이드의 동맥내 주입만** 영구적 중추신경 손상 유발
- 효능은 대등 → **안전성이 선택을 결정한다**

4 · 깊은 진정 금지

- 환자와의 **의사소통 유지**가 신경손상 조기 인지의 핵심 안전장치 (MSIS 2015)

진입 — 되돌릴 수 없는 순간을 관리한다

- 가능한 낮은 분절 (L4-5, L5-S1) — 척수원추 아래
- 방정중 / 외측방시상 접근 — 황색인대 정중부 결손 회피 + 복측 확산 우수
- CLO view($\approx 45^\circ$)에서 VILL을 지표로 바늘 전진 — 깊이 인지의 객관화
- 양손 고정(Bromage grip) — 과진입을 물리적으로 차단
- 바늘을 회전시키지 말 것, 반복 천자 최소화
- LOR은 식염수 기반, 공기 사용 시 최소량
- 시술 중 이상감각·심한 통증 호소 시 즉시 중단

기억할 것

- 경막외강 후방 깊이는 요추에서도 **5-6 mm**에 불과하다
- 과진입 여유는 **밀리미터 단** 위다
- 그래서 손 고정과 CLO 깊이 확인이 **장비보다 먼저**다

4 · 안전 술기 · 확인

LOR을 느꼈다 ≠ 확인했다

흡인

혈액·CSF 확인. 단, 음성 흡인은 혈관내 위치를 배제하지 못한다.

실시간 투시

조영제는 반드시 live fluoroscopy 하에. 정지 영상만으로는 혈관내 주입을 놓친다.

DSA

고위험 분절에서는 디지털 감산을 고려한다.

패턴 확인

전형적 경막외 패턴을 확인한 뒤에만 스테로이드를 주입한다.

환자 반응

테스트 용량 + 주입 중 증상 지속 확인. 대화가 되는 진정 수준을 유지한다.

정상 경막외 패턴 — 어떻게 퍼지는가로 판정한다

실제 임상 사진 자리

AP — 종축 확산 + 신경근 결가지 ("크리스마스 트리")

출처 후보 · [G1 · Epidural Contrast Patterns: An Educational Review \(PMC12078379\)](#)

01_normal_epidural_ap.jpg

실제 임상 사진 자리

CLO — VILL을 따라 lamina 복측으로 흐르는 조영제

출처 후보 · [F3 · PLOS One 2021 \(CC BY\)](#)

02_normal_epidural_clo.jpg

정상의 3요소

- 척추관 중심의 종축 확산 — 몸통
- 신경근을 따라가는 결가지 — 가지
- AP에서 지방 공포화(fat vacuolization) — 양호한 위치의 방증
- CLO에서 조영제가 VILL을 따라 lamina 복측으로
- 이 셋이 없으면 **경막외가 아니다**

혈관내 주입 (Intravascular) — 씻겨 나간다

실제 임상 사진 자리

혈관내 — 가는 혈관 음영, 즉시 washout, 잔류 음영 없음

출처 후보 · H1 · Accuracy of Live Fluoroscopy to Detect Intravascular Injection (PMC2884208)

03_vascular.jpg

판독 포인트

- 가늘게 흐르며 즉시 사라진다
- 정맥총 따라 두미측 빠른 유출
- 잔류 음영 없음 — 결정적
- 빈도 요천추 TF **11.2%** · 미추 **10.9%**
- 흡인 → 재위치 → 재확인

흡인과 눈으로는 부족하다 — 숫자로 보는 검출력

검출 방법	검출률 · 민감도	함의
흡인 (aspiration)	—	음성이어도 배제 불가
간헐적 투시	낮음	정지 영상은 놓친다
실시간 투시 (요추 TF)	민감도 71.0%	DSA가 잡은 9례를 놓침
실시간 투시 (경막외 확산 동시 발생 시)	민감도 60%	가장 위험한 상황에서 가장 약함
DSA 추가 (경추 TF)	17.9% → 32.8%	검출률 거의 2배 (P=.0471)
DSA 추가 (요추)	+ 2.25% 추가 검출	실시간 투시 음성 증례 중

요약: 혈관내 주입은 흡인으로 배제되지 않으며, 실시간 투시로도 3-4건 중 1건을 놓친다. 경막외 확산과 동시에 일어날 때 검출력이 가장 낮다는 점이 특히 위험하다.

경막하 주입 (Subdural) — 가장 속기 쉬운 패턴

실제 임상 사진 자리

경막하 AP — 좌우대칭 선상 음영 "railroad / tram track", 다분절

출처 후보 · G2 · Fluoroscopic Subdural Contrast Flow Pattern in the Lumbar Spine, Pain Med 2018

04_subdural_ap.jpg

실제 임상 사진 자리

경막하 측면 — 진하고 오래 잔류, 신경근 결가지 없음

출처 후보 · G6 · Inadvertent Subdural Injection during Cervical TFESI (PMC3893774, CC BY)

05_subdural_lat.jpg

판독 포인트

- AP: 좌우 대칭의 가늘고 긴 선상 음영
- 같은 용량으로 훨씬 여러 분절 두측 확산
- **신경근 결가지가 없다** — 결정적 차이
- CSF에 희석 안 돼 더 진하고 더 오래 남음
- 빈도 **0.8-1.6%** — 드물지 않다

경막하 주입이 위험한 이유

- 경막과 지주막 사이의 **잠재적 공간**에 약물이 갇힌다
- **예상보다 광범위한 차단** — 소량으로도 여러 분절
- **지연성 발현** — 주입 직후가 아니라 15-30분 뒤 나타날 수 있다
- 감각·운동 차단, 신경 자극 증상, 자율신경 반응
- 드물게 **호흡마비 · 혈역학 불안정**까지

배측에 국한된 경우

- AP에서 **경계가 뚜렷한 둥근 덩어리** 모양 — 경막층이 갈라지지 않은 형태
- 종괴 효과로 **신경 압박**을 일으킬 수 있다

발견했다면

- **즉시 주입 중단**
- 바늘 제거 후 **관찰** — 지연성 발현 가능성 때문에 조기 귀가 금지
- 활력징후 · 호흡 · 운동 감각 **연속 감시**
- 그날은 **재시도하지 않는다**

지주막하 주입 (Subarachnoid / Intrathecal)

실제 임상 사진 자리

지주막하 — 척수조영(myelogram)
양상, 정중 대칭, CSF에 희석

출처 후보 · G8 · Contrast mimicking SAH after lumbar percutaneous epidural neuroplasty (PMC3637364)

06_intrathecal.jpg

판독 포인트

- 척수조영술 양상 — 경막낭을 채운다
- 정중부 좌우 대칭, CSF에 빠르게 희석
- lamina 내측연 음영 없음 — 감별점
- 신경근이 음영결손으로 드러남
- 빈도 최대 1.2% · 마미증후군·지주막염 위험

Okada 후경막강 주입 — 가짜 LOR의 결과물

실제 임상 사진 자리

Okada 후경막강 — 황색인대 배측, 후관절로 역류

출처 후보 · G4 · Contrast flow pattern in the space of Okada (PMC11646783)

07_okada.jpg

판독 포인트

- 초기엔 경막외와 유사해 보인다
- 후관절로 역류·인접 분절로 새는 양상이 단서
- 종축 확산도 신경근 결가지도 없다
- lateral/CLO에서 황색인대 배측임이 확인
- 위험인자 퇴행성 후관절 · AP 단독 판독 금물

근육·연부조직 / 후관절내 주입 — 퍼지지 않는다

실제 임상 사진 자리

근육·연부조직 — 무정형
얼룩(blush), 확산 없음

출처 후보 · G3 · ECR 2015 전자포스터 C-1816

08_muscle_softtissue.jpg

실제 임상 사진 자리

후관절내 — 관절 윤곽
을 그리는 국한된 조영

출처 후보 · B10 · Inadvertent
Intrafacet Injection during Lumbar
ILESI, AJNR 2017

09_facet.jpg

판독 포인트

- **근육·연부조직** — 국소 무정형 얼룩
— 조직면 따라 깃털·줄무늬. 바늘이
얹거나 외측
- **후관절내** — **관절낭 모양**의 국한된 조영
— 통상 투시가 CT 투시보다 더 흔하다
- 공통점: **확산이 없다** → 재위치

유착 · 편측 · 국소화 — 실패인 동시에 진단 정보

실제 임상 사진 자리

유착 / filling defect — 편측 확산, 분절 결손

출처 후보 · L1 · Clinical Significance of Epidurography Contrast Patterns after Adhesiolysis (PMC5901487)

10_adhesion_defect.jpg

판독 포인트

- **한쪽으로만** 가거나 분절에서 **끊긴다**
- "크리스마스 트리"의 **가지가 결손된** 형태
- 경막외 **섬유화·유착** — 특히 FBSS
- **결손이 증상 분절과 일치** → 진단적 가치
- 단, 확산 개선이 **통증 완화를 보장하진 않는다**

조영제 패턴 감별표 — 시술대에서 볼 것

패턴	AP 소견	결정적 감별점	조치
정상 경막외	종축 확산 + 신경근 결가지	결가지 있음	진행
혈관내	가늘게 흐르다 소실	잔류 음영 없음	흡인·재위치
경막하	좌우대칭 선상, 다분절	결가지 없음 + 광범위	중단 ·관찰
지주막하	정중 대칭, CSF 희석	lamina 내측연 음영 없음	중단 ·관찰
Okada	경막외와 유사 가능	lateral/CLO에서 배측	재천자
근육·연부조직	국소 얼룩	확산 없음	재위치
후관절내	관절 윤곽	관절 모양	재위치
유착·편측	분절 결손	결손이 증상과 일치	진단 활용

합병증 — 인지와 대응

합병증	인지 단서	대응
경막천자 / PDPH	CSF 역류 · 체위성 두통	보존적 → 혈액봉합술(EBP)
경막외 혈종	시술 후 진행성 하지 마비 ·요통	응급 MRI + 신경외과 — 시간이 예후
경막외 농양	발열 · 국소압통 · 신경증상	영상 + 항생제 ± 배농
척수·신경근 손상	시술 중 이상감각·심한 통증	즉시 중단 — 깊은 진정 금지의 이유
색전성 경색	입자성 스테로이드 동맥내 주입	비입자성 스테로이드로 예방
기뇌증 · 공기색전	공기 LOR 후 두통·의식저하	공기 최소화 · 식염수 대체
반점상 차단	미차단 분절	공기량 감소

다학제 합의 — FDA Safe Use Initiative (2015)

- FDA Safe Use Initiative + 다학제 전문가 그룹 + **13개 전문학회** 협력
- Rathmell 등, *Anesthesiology* 2015 — 경막외 스테로이드 주입의 **신경학적 합병증 예방** 합의 권고

핵심 네 가지

- ① **영상 유도** 없이 시행하지 않는다
- ② **조영제 확인** 후에만 스테로이드를 주입한다
- ③ **비입자성 스테로이드**를 우선한다
- ④ **의사소통 가능한 진정 수준**을 유지한다

함께 볼 것: ASRA 항혈전제 가이드라인(2022 2판), WIP Benelux 권고(2018)

배경

- 드물지만 **뇌졸중·척수 손상** 등 치명적 신경 손상이 실제로 발생했다
- 경추 TF에서 **입자성 스테로이드의 추골동맥 분지 주입**이 색전성 뇌졸중을 유발
- 이 합의는 **사고에서 역산된 권고**다 — 그래서 지킬 값어치가 있다

TAKE-HOME

기억할 여덟 가지

- | | |
|--------------|--|
| 1. LOR은 가설 | 황색인대 정중부 결손(L1-2 22%, L2-5 약 10%)과 Okada 공간 때문에 위양성은 구조적으로 발생한다. |
| 2. 검증은 조영제 | 스테로이드 주입 전 실시간 투시 하 조영제 확인은 타협 대상이 아니다. |
| 3. CLO와 VILL | 바늘 깊이를 객관화하는 가장 실용적 도구. lateral보다 우월하다. |
| 4. 방정증 접근 | 해부학적으로도, 임상적으로도 유리하다 (복측 확산 89.7% vs 31.7%). |
| 5. 혈관내 | 흡인으로 배제되지 않는다. 실시간 투시 민감도 60-71%, DSA가 검출률을 2배로. |
| 6. 경막하 | "railroad track" + 겹가지 없음. 모르면 반드시 속는다. 빈도 0.8-1.6%. |
| 7. 기본 안전장치 | 비입자성 스테로이드 + 얇은 진정 + 낮은 분절. |
| 8. 기술의 방향 | 장비와 신기술은 모두 주관적 촉감을 객관적 신호로 바꾸는 쪽으로 간다. |

주요 참고문헌

Rathmell JP 등. Safeguards to prevent neurologic complications after epidural steroid injections. *Anesthesiology* 2015

ASRA. Interventional Spine and Pain Procedures in Patients on Antiplatelet and Anticoagulant Medications, 2nd ed. 2022

Antibas PL 등. Air versus saline in the loss of resistance technique. *Cochrane Database Syst Rev* 2014

Lirk P 등. Cervical and high thoracic ligamentum flavum frequently fails to fuse in the midline. *Anesthesiology* 2003

Lirk P 등. Incidence of lower thoracic ligamentum flavum midline gaps. *Br J Anaesth* 2005
The Incidence of **Lumbar** Ligamentum Flavum Midline Gaps

Retrodural space of Okada in the posterior ligamentous complex region. 2022

Contrast flow pattern in the **space of Okada** during interlaminar lumbar epidural injection

Epidural Contrast Patterns and Clinical Implications: An Educational Review

Fluoroscopic Subdural Contrast Flow Pattern in the Lumbar Spine. *Pain Med* 2018

Gill JS 등. Contralateral oblique view is superior to lateral view for interlaminar epidural access. *Pain Med* 2015

Novel method for modified interlaminar approach using **contralateral oblique view**. *PLOS One* 2021

Ghai B 등. Lateral parasagittal versus midline interlaminar lumbar ESI. *Anesth Analg* 2013

Comparison between **DSA** and real-time fluoroscopy to detect intravascular injection. 2014

The rate of detection of intravascular injection with and without **DSA**. 2009

Accuracy of **live fluoroscopy** to detect intravascular injection

Identification of the epidural space: is **loss of resistance to air** a safe technique? 1997

Commonly-used versus less commonly-used methods in the LOR technique: meta-analysis. 2017

Comparison of **Epidrum, Epi-Jet, and LOR syringe** in obstetric patients. 2017

Identification of the epidural space using pressure waveform analysis (**CompuFlo®**). 2019

Acoustic puncture assist device (APAD): a novel technique to identify the epidural space

Electrophysiological stimulation (**Tsui test**) for epidural catheter positioning. 2013

Autofluorescence + fiber optics for epidural space detection. *Sensors* 2018

Epidural anesthesia needle guidance by **OCT and deep learning**. *Sci Rep* 2022

Systematic Review: Particulate vs Nonparticulate Corticosteroids in Epidural Injections. 2016

Park CH 등. Epidurography Contrast Patterns after Adhesiolysis. *Pain Res Manag* 2018